СОГЛАСОВАНО

_____ Е.П. Михайленко
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

КЛАСС КНОПКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ TOOLBUTTON
ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ QT5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.00001-01 ТЗ ТЗ-ЛУ

От кафедры КБ
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Руководитель
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Исполнитель
студент группы
_____ Е.П. Михайленко
«___» _____ 2026 г.

Нормоконтроллер
_____
«___» _____ 2026 г.

2026

Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подписи дата

Перв. примен.	ЛР1

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.00001-01 ТЗ ТЗ-ЛУ

КЛАСС КНОПКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ TOOLBUTTON ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ QT5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

RU.17701729.00001-01 ТЗ ТЗ

Листов 11

Инв. № подл.	Подпись дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись дата

2026

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Класс кнопки панели инструментов ToolButton для библиотеки Qt5 с возможностью смены поведения через выпадающее меню» (далее – класс ToolButton).

1.2. Краткая характеристика области применения

Класс ToolButton предназначен для реализации кнопки на панели инструментов (QToolBar) в графических пользовательских интерфейсах, создаваемых с помощью библиотеки Qt5. Кнопка имеет два фиксированных состояния, для каждого из которых задаётся собственная пиктограмма. Дополнительно класс предоставляет выпадающее меню, позволяющее переключать поведение кнопки – набор используемых пиктограмм (например, «звезда» или «лицо»). При смене поведения отображаемая пиктограмма обновляется в соответствии с текущим состоянием кнопки.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ, на основании которого ведётся разработка

Основанием для разработки является задание на лабораторную работу № 2 лабораторного практикума по дисциплине «Языки программирования» образовательной программы «Компьютерная безопасность» кафедры компьютерной безопасности (КБ) НИУ ВШЭ. В соответствии с заданием необходимо для класса ToolButton, разработанного в лабораторной работе № 1, реализовать возможность смены поведения посредством выпадающего меню.

2.2. Организация, утвердившая документ, и дата утверждения

Задание утверждено кафедрой компьютерной безопасности НИУ ВШЭ. Сроки начала и окончания стадий и этапов работ приведены в разделе 6 «Стадии и этапы разработки» настоящего технического задания.

2.3. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Лабораторная работа № 2».

Условное обозначение (шифр) темы разработки: «ЛР2».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Функциональным назначением класса ToolButton является реализация элемента пользовательского интерфейса – кнопки панели инструментов с двумя фиксированными состояниями, отдельной пиктограммой для каждого состояния и выпадающим меню для выбора текущего поведения (набора пиктограмм).

3.2. Эксплуатационное назначение

Класс ToolButton предназначен для применения разработчиками программного обеспечения совместно с библиотекой Qt5 при создании графических пользовательских интерфейсов, в том числе для размещения на панели инструментов QToolBar главного окна QMainWindow.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Класс ToolButton должен обеспечивать выполнение следующих функций:

1) отображение кнопки с пиктограммой первого состояния («не нажата») при создании объекта;

2) переход из первого состояния во второе («нажата») при нажатии на кнопку;

3) переход из второго состояния в первое при повторном нажатии на кнопку;

4) смена отображаемой пиктограммы при каждом переходе между состояниями;

5) возможность задания пиктограммы для каждого из двух состояний;

6) возможность приёма сигнала и испускания сигнала о смене состояния (механизм сигналов и слотов Qt);

7) возможность размещения кнопки на панели инструментов QToolBar;

8) наличие выпадающего меню, связанного с кнопкой, с режимом отображения `QToolButton::MenuButtonPopup`;

9) наличие в выпадающем меню не менее двух пунктов, переключающих поведение кнопки (набор пиктограмм);

10) изменение текущего поведения кнопки при выборе соответствующего пункта выпадающего меню;

11) сохранение текущего состояния кнопки (нажата/не нажата) при смене поведения;

12) обновление отображаемой пиктограммы после смены поведения в соответствии с текущим состоянием кнопки;

13) использование пиктограмм выбранного поведения при последующих переходах между состояниями.

4.1.2. Требования к организации входных и выходных данных

Входными данными класса являются действия пользователя (нажатие кнопки мыши или клавиши «Пробел» при наличии фокуса ввода на кнопке, выбор пункта

выпадающего меню), а также файлы пиктограмм в формате SVG, сохранённые в кодировке UTF-8.

Выходными данными являются изменённое изображение кнопки, сигнал Qt `toggled(bool)`, содержащий новое состояние кнопки, и сигналы выбранных действий меню.

4.1.3. Требования к временным характеристикам

Смена состояния, смена поведения и обновление пиктограммы должны происходить без видимой пользователю задержки.

4.2. Требования к надёжности

4.2.1. Требования к обеспечению надёжного функционирования

Кнопка в любой момент времени должна находиться ровно в одном из двух фиксированных состояний. Промежуточных («зажатых») состояний быть не должно. Выпадающее меню не должно изменять состояние кнопки; оно изменяет только текущее поведение (набор пиктограмм).

Взаимодействие кнопки с другими объектами программы должно осуществляться только через механизм сигналов и слотов Qt (без прямого вызова функций других объектов). Объект класса должен создаваться и использоваться в главном (GUI) потоке приложения в соответствии с правилами библиотеки Qt5. При необходимости взаимодействия с объектами других потоков допускается использование отложенного соединения сигнала со слотом (`Qt::QueuedConnection`).

4.2.2. Время восстановления после отказа

Требования не предъявляются.

4.2.3. Отказы из-за некорректных действий оператора

Требования не предъявляются.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Требования не предъявляются.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Обслуживание не требуется.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Требования не предъявляются.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Класс должен функционировать на персональном компьютере, на котором может быть запущено приложение, использующее библиотеку Qt5 и имеющее графический пользовательский интерфейс. Требования к составу и параметрам технических средств определяются требованиями библиотеки Qt5 и используемой операционной системы.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Требования не предъявляются.

4.5.2. Требования к входной информации

Входная информация (исходные тексты, пути к файлам пиктограмм) должна быть представлена в кодировке UTF-8.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код должен быть написан на языке программирования C++ стандарта C++20.

4.5.4. Требования к программным средствам, используемым программой

Класс должен использоваться совместно с библиотекой Qt5 (модуль Qt5::Widgets). Для сборки должна использоваться система сборки CMake версии 3.20 и выше.

4.5.5. Требования к защите информации и программ

Требования не предъявляются.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Исходный код и документация должны предоставляться в виде архива формата ZIP. Маркировка компонентов программного изделия должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1 – Маркировка программного изделия

№	Наименование файла	Содержимое
1	`CMakeLists.txt`	Сценарий сборки демонстрации проекта системой CMake
2	`main.cpp`	Основная программа (функция `main`) для демонстрации работы класса
3	`toolbutton.h`	Объявление класса ToolButton
4	`toolbutton.cpp`	Реализация класса ToolButton
5	`resources.qrc`	Ресурсы проекта (пиктограммы)
6	`icons/non-starred.svg`	Пиктограмма первого состояния для поведения «звезда»
7	`icons/starred.svg`	Пиктограмма второго состояния для поведения «звезда»
8	`icons/face-angel.svg`	Пиктограмма первого состояния для поведения «лицо»
9	`icons/face-devilish.svg`	Пиктограмма второго состояния для поведения «лицо»
10	`docs/`	Исходные тексты программной документации в формате PDF

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Требования не предъявляются.

4.8. Специальные требования

Специальные требования не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Предварительный состав программной документации

Состав программной документации должен включать:

1) техническое задание (ГОСТ 19.201-78);

2) руководство программиста (ГОСТ 19.504-79), содержащее описание созданного класса, его выпадающего меню и порядок использования при написании программы;

3) руководство оператора (ГОСТ 19.505-79), содержащее описание внешнего вида кнопки в каждом из состояний, выпадающего меню и допустимых действий пользователя.

5.2. Специальные требования к программной документации

Программная документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78 и представлена в формате PDF.

6. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

6.1. Техническое задание

Этапы работ:

1) разработка технического задания (06.10.2026);
2) согласование и утверждение технического задания (06.10.2026).

6.2. Рабочий проект

Этапы работ:

1) доработка класса ToolButton (с 06.10.2026 по 13.10.2026);
2) отладка класса – проверка соответствия настоящему техническому заданию (с 06.10.2026 по 13.10.2026);
3) разработка программной документации (с 06.10.2026 по 13.10.2026).